УДК 004.896

Построение нейросетевого ILT-фреймворка на основе сверточных и физически информированных нейронных сетей

Николаев Я. Д.[1,2], Фёдоров И. Ю.[2]
[1] Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
141701, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
[2] ПАО «Сбербанк России»
117312, г. Москва, ул. Вавилова, 19
nikolaev.iad@phystech.edu

Разработан нейросетевой ILT-фреймворк, состоящий из симулятора литографа и оптимизатора топологических структур. В качестве симулятора применяются сеть DeepLabV3 и каскад физически обоснованных моделей Nitho-Doinn. Качество работы фреймворка исследовано с помощью пиксельных и топологических метрик.

Ключевые слова: нейронная сеть; ILT; физически информированные сети; вычислительная литография.

Процесс изготовления слоя микроэлектронного компонента посредством оптической литографии подвержен искажениям, вызванным оптической системой и фоторезистом, приводящим к нежелательным изменениям формы топологического элемента. В целях минимизации и/или компенсации данных эффектов применяются методы инверсной вычислительной литографии и алгоритмы коррекции оптической близости, для успешного применения которых необходимы точные и быстрые симуляторы процесса экспонирования. В условиях недостаточности данных для обучения нейросетевых моделей перспективным направлением является разработка методов симуляции процесса печати на основе физически информированных сетей (PINN).

В данной работе создан нейросетевой ILT-фреймворк, обеспечивающий симуляцию резиста на основе входного изображения маски и оптимизацию геометрии расположенных на маске структур для улучшения соответствия изображения резиста заданному чертежу. В качестве симулятора используются сеть DeepLabV3 [1] и каскад физически обоснованных моделей Nitho-Doinn [2, 3]. Исследована возможность внедрения подходов архитектуры DeepLabV3 в часть локального восприятия (local perception) модели Doinn в целях улучшения качества симуляции как на топологиях толщиной 30–50 пикселей, так и в целом. Для отслеживания корректности симуляции помимо пиксельных метрик (Dice, IoU) предложено использовать топологическую метрику — TopoMetric на основе характеристики Эйлера и изменения количества компонентов связности.

Авторы считают, что новизна работы заключается в исследовании внедрения подходов сверточной сети DeepLabV3 в специализированную PINN-модель Doinn, а также в применении TopoMetric для обнаружения топологических дефектов.

В результате с помощью метрики TopoMetric обнаружено, что сеть DeepLabV3 оказалась восприимчива к локальным деталям, продемонстрированы особенности работы нейросетевых архитектур в задаче симуляции этапа экспонирования фотолитографического процесса. Проведенное сравнение работы сети Doinn

с оригинальной частью локального восприятия и с внедренными особенностями архитектуры DeepLabV3 показало, что внедрение ASPP-модуля позволило улучшить качество симуляции на топологиях толщиной 30 пикселей на 2,4 % по метрике IoU, что демонстрирует потенциал для совершенствования этой архитектуры.

В дальнейшем планируется доработка нейросетевого оптимизатора, обучение которого производится на основе заранее обученного нейросетевого симулятора с замороженными весами, что позволит сохранить его физическую обоснованность и получить оперативную и потенциально наиболее точную оптимизацию маски.

Литература

1. Chen L. C. et al. Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation // arXiv preprint, 2017. arXiv: 1706.05587.
2. Chen G. et al. Physics-informed optical kernel regression using complex-valued neural fields // 2023 60th ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC). IEEE, 2023. P. 1–6.
3. Yang H. et al. Generic lithography modeling with dual-band optics-inspired neural networks // Proceedings of the 59th ACM/IEEE Design Automation Conference, 2022. P. 973–978.